

# Documentación de Pruebas: Sistema Gym

**Proyecto:** Sistema de Gestión de GYM

**Materia:** Desarrollo e Implementación de Sistemas de Información

**Unidad:** 3 - Fase 2: Pruebas

**Docente:** Dra. Norma Araceli Aguilar Covarrubias

## Integrantes

- Hector Gabriel Torres Arzola
  - Jesus Alberto Sandoval Peña
  - Roberto Ismael Espinoza Cardiel
  - Edwin Montemayor Medrano
- 

## 1.1 Elaboración del Plan de Pruebas

El objetivo de este plan es garantizar que el sistema **Gym** cumpla con la automatización de accesos, gestión de pagos y asignación de rutinas de manera eficiente y segura, eliminando las debilidades del sistema manual anterior.

### Objetivos Específicos

- Validar la integridad de la base de datos SQL ante registros duplicados o erróneos.
- Verificar la correcta comunicación entre el Frontend (React) y el Backend (Node.js).
- Asegurar que el hardware de acceso (Lector QR/Teclado) active correctamente las validaciones de membresía.

### Ambiente de Pruebas

- **Servidor:** Ubuntu Server (Local).
  - **Base de Datos:** SQL Server / MySQL.
  - **Hardware de Entrada:** Lector de QR o Teclado.
  - **Interfaz de Usuario:** Navegador Web (Chrome/Edge).
- 

## 1.2 Pruebas de Componentes (Unitarias)

En esta etapa se verifica que cada módulo o función del código realice su tarea específica correctamente de forma aislada.

| Componente                 | Caso de Prueba                                                             | Resultado Esperado                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Módulo de Registro</b>  | Intentar registrar un correo electrónico ya existente en la base de datos. | El sistema debe retornar un <b>Error 409 (Conflicto)</b> y no crear el registro.        |
| <b>Cálculo de Vigencia</b> | Seleccionar membresía tipo "Mensual" en el formulario.                     | El sistema debe calcular automáticamente la fecha de vencimiento a 30 días exactos.     |
| <b>Validación de ID</b>    | Ingresar un código de socio que no existe en la tabla <b>Socios</b> .      | El sistema debe arrojar la excepción <b>E002: ID No Encontrado</b> .                    |
| <b>Gestión de Stock</b>    | Simular la venta de un suplemento que deje el inventario en 0.             | El sistema debe disparar una notificación de "Nivel Mínimo" al panel del Administrador. |

## 1.3 Pruebas del Sistema (Integración/E2E)

Se valida el flujo completo de los procesos de negocio entre los diferentes actores, el software y el hardware.

### Caso de Prueba: Control de Acceso Automatizado (CU-01/CU-03)

- **Escenario:** Un socio con membresía vencida intenta ingresar al gimnasio.
- **Pasos:**
  1. El socio escanea su código QR en la entrada.
  2. El sistema recibe el ID y ejecuta el procedimiento almacenado que cruza **Socios, Membresías y Pagos**.
  3. El sistema compara la fecha actual con la fecha de vencimiento almacenada.
- **Resultado:** El acceso es denegado, se muestra un mensaje de "Membresía Vencida" en la terminal y se registra el intento en **Logs\_Acceso**.

### Caso de Prueba: Asignación de Rutinas Personalizadas (CU-04)

- **Escenario:** El entrenador asigna un plan de entrenamiento y el socio lo consulta.
- **Pasos:**
  1. El Entrenador busca al socio y selecciona ejercicios de la tabla **Ejercicios**.
  2. Se define el número de series y repeticiones.

3. Se guarda la información, actualizando la tabla relacional **Socio\_Rutina**.
- **Resultado:** El socio puede visualizar su nueva rutina inmediatamente al iniciar sesión en su perfil desde cualquier dispositivo.
- 

## 1.4 Corrección de Errores

Registro de incidencias detectadas durante las ejecuciones de prueba y las acciones tomadas para su resolución.

| ID Error | Descripción del Error                                                                                           | Acción Correctiva                                                                                                                     | Estado      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ERR-001  | El sistema permitía el acceso a socios con adeudos menores a 3 días a pesar de estar configurado como estricto. | Se ajustó la consulta SQL en el Backend para validar el estado de pago "Activo" de forma booleana.                                    | Solucionado |
| ERR-002  | Cuello de botella en la respuesta del lector QR durante las horas pico (18:00 - 20:00 hrs).                     | Se optimizaron los índices de la base de datos en las tablas de <b>Pagos</b> y <b>Membresias</b> para reducir el tiempo de respuesta. | Solucionado |
| ERR-003  | No se mostraban las advertencias médicas (lesiones) al entrenador al asignar rutinas.                           | Se integró un "Trigger" en el Frontend que despliega un pop-up informativo si el campo <b>lesiones</b> del socio no está vacío.       | Solucionado |

---

## Aspectos Pendientes para Fase Final

- Implementación de la carga de fotografía de perfil mediante cámara web (Fase de Pulido).
- Integración de videos demostrativos para cada ejercicio en el catálogo.